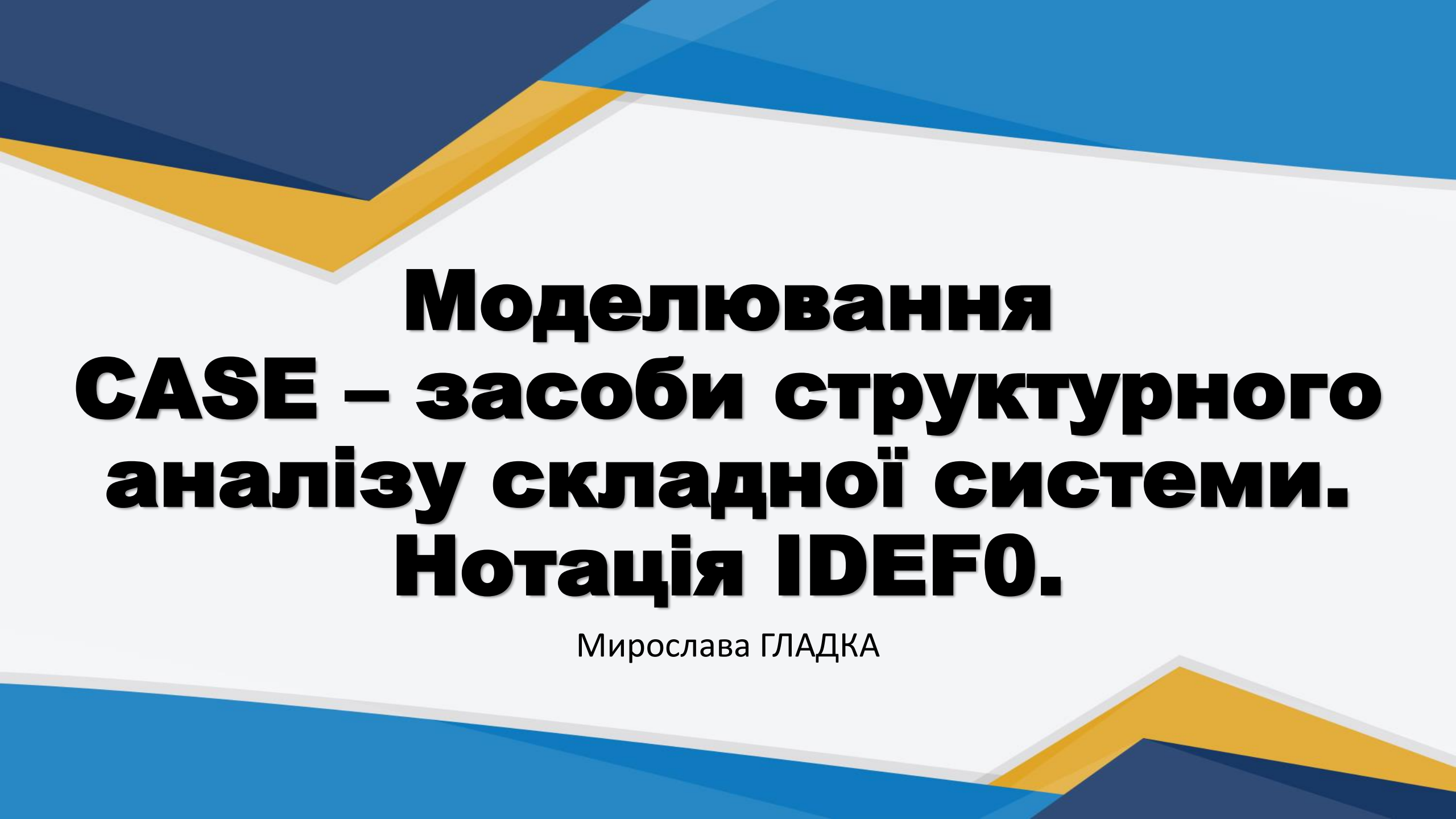




Моделювання CASE – засоби структурного аналізу складної системи. Нотація IDEF0.

Мирослава ГЛАДКА

- CASE-засоби використовують для створення та експлуатації систем ПЗ. Це програмне забезпечення, що підтримує процеси життєвого циклу ПЗ, у тому числі аналіз вимог до системи, проектування прикладного ПЗ і БД, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, управління конфігурацією ПЗ і проектом, а також інші процеси
- CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють середовище розробки ПЗ.

CASE-засобам властиві такі основні особливості:

- наявність потужних графічних засобів для опису і документування системи, які забезпечують зручний інтерфейс з розробником;
- інтеграція окремих компонентів CASE-засобів для забезпечення управління процесом розроблення ПЗ;
- використання організованого сховища проектних мета-даних

Інтегровані CASE-засоби, що підтримують повний ЖЦ ПЗ, містять такі компоненти:

- репозитарій, який має забезпечувати збереження версій проекту та його окремих компонентів;
- графічні засоби аналізу і проектування;
- засоби розробки додатків, включаючи мови програмування і генератори кодів;
- засоби управління вимогами;
- засоби управління конфігурацією ПЗ;
- засоби документування;
- засоби тестування;
- засоби управління проектом;
- засоби реверсного інжинірингу ПЗ і БД.

Графічні засоби забезпечують:

- створення ієрархічно пов'язаних діаграм, у яких поєднані графічні і текстові об'єкти;
- створення і редагування об'єктів у будь-якому місці діаграми;
- створення, переміщення і вирівнювання груп об'єктів, зміну їхніх розмірів, масштабування;
- збереження зв'язків між об'єктами при їх переміщенні і зміні розмірів;
- автоматичний контроль помилок

Наскрісні бізнес-процеси (основа бізнес-моделі)

Що ?

**Функціональна
модель**

Як ?

**Модель бізнес-
процесів**

Де ?

Хто ?

**Організаційна
модель**

Виробництво

Збут, постачання

Транспорт

Управління якістю

Фінанси

Сервісне
обслуговування

Проектна
діяльність

SADT-методологія

- Методологія – сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці, або як вчення про методи пізнання й перетворення дійсності. На сучасному етапі науки для аналізу різних видів систем однією із найпопулярніших є методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методологія структурного аналізу й проектування.

- Методологія SADT – це сукупність методів, правил і процедур, призначених для побудови моделей об'єкта. SADT-методологія є основою сімейства методологій моделювання IDEF. Сімейство IDEF (ICAM Definition – визначення основних термінів програми ICAM) з'явилося в США в рамках урядової програми ICAM (Integrated Computer Aid of Manufactory – інтегрована комп'ютерна допомога виробництву).

- В основу бізнес-моделі завжди покладено бізнес-мету підприємства, яка визначає склад усіх базових компонентів бізнес-моделі:
- бізнес-функції, які описують, ЩО робить бізнес;
- бізнес-процеси, що описують, ЯК підприємство реалізує свої бізнес-функції;
- організаційна структура, що визначає, ДЕ виконуються бізнес-функції і бізнес-процеси;
- фази, що визначають, КОЛИ (у якій послідовності) повинні бути впроваджені ті чи інші бізнес-функції;
- ролі (актори), що визначають, ХТО виконує бізнес-процеси;
- правила, що визначають зв'язок між ЩО, ЯК, ДЕ, КОЛИ і ХТО.

Склад функціональної моделі

- Результатом застосування методу SADT є модель, яка складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, мають посилання один на одного. Діаграми - головні компоненти моделі, всі функції організації й інтерфейси на них представлені як блоки і дуги відповідно. Місце з'єднання дуги з блоком визначає тип інтерфейсу.

Використання методу SADT

- Метод SADT найбільшою мірою підходить для опису процесів верхнього рівня управління. Його основні переваги полягають в наступному
 - повнота опису бізнес-процесу (управління, інформаційні та матеріальні потоки, зворотні зв'язки);
 - комплексність декомпозиції;
 - можливість агрегування й деталізації потоків даних та інформації (розділення і злиття дуг);
 - наявність жорстких вимог, що забезпечують одержання моделей стандартного виду;
 - простота документування процесів;
 - відповідність підходу до опису процесів стандарту ISO 9000:2000.

- 
- Методологія SADT – це спосіб зменшити кількість додаткових затратних операцій та помилок за рахунок структуризації системи. SADT-методологія є основою сімейства методологій IDEF, яке включає IDEF0, IDEF1, IDEF2, ..., IDEF 16

Найпоширеніші методології моделювання сімейства IDEF

Назва	Призначення
IDEF0	Функціональне моделювання
	Function Modeling Method
IDEF1 і IDEF1X	Інформаційне моделювання
	Information and Data Modeling Method
IDEF2	Поведінкове моделювання
	Simulation Modeling Method
IDEF3	Моделювання діяльності
	Process Flow and Object State Description Capture Method
IDEF4	Об'єктно-орієнтоване проектування
	Object-oriented Design Method
IDEF5	Систематизація об'єктів додатка
	Ontology Description Capture Method
IDEF6	Використання раціонального досвіду проектування
	Design Rational Capture Method
IDEF8	Взаємодія людини й системи
	Human-System Interaction Design
IDEF9	Облік умов і обмежень
	Business Constraint Discovery
IDEF14	Моделювання обчислювальних мереж
	Network Design

IDEF...

- IDEF0 реалізує методику функціонального моделювання складних систем. Ця методика рекомендується для початкових стадій проектування складних штучних систем керування, виробництва, бізнесу, що включають, устаткування, програмне забезпечення
- IDEF1X і IDEF1 реалізують з метою проектування баз даних на основі морфологічного підходу. В IDEF1X є ясна графічна мова для опису об'єктів і відношень у додатках, так званих діаграм "сутність-зв'язок"
- IDEF2 і IDEF3 застосовуються для моделювання поведінки системи.
- IDEF 4 використовується на етапі розробки програмного забезпечення інформаційної системи підприємства.
- IDEF 5 спрямований на представлення інформації програмного забезпечення у вигляді концептуальної моделі.
- IDEF 6 спрямований на збереження раціонального досвіду проектування інформаційних систем, що сприяє запобіганню структурних помилок
- IDEF 8 -проектування діалогів людини й технічної системи.
- IDEF 9 -аналізу наявних умов і обмежень (у тому числі фізичних, юридичних, політичних) і їх впливу на прийняті розв'язки в процесі реінжинірингу.
- IDEF 14 -представлення й аналізу даних при проектуванні обчислювальних мереж графічною мовою з описом конфігурацій, черг, мережних компонентів, вимог до надійності тощо.

IDEF0

- IDEF0 реалізує методику функціонального моделювання складних систем. Ця методика рекомендується для початкових стадій проектування складних штучних систем керування, виробництва, бізнесу, що включають, устаткування, програмне забезпечення.

IDEF0-моделі використовуються для:

- 1) створення систем менеджменту якості на підприємстві.
- 2) проведення обстеження діяльності підприємства.
- 3) реінжинірингу, який включає зміну технологій цільової й поточної діяльності підприємства, операцій обліку, планування, керування й контролю;
- 4) вибору критеріїв для впровадження корпоративних інформаційних систем (KIC);
- 5) розробки і впровадження нових інформаційних систем (IC);
- 6) вибору програмного забезпечення, що повністю або частково автоматизує діяльність підприємства;
- 7) стратегічного й оперативного планування діяльності підприємства

Концепція IDEF0-методології

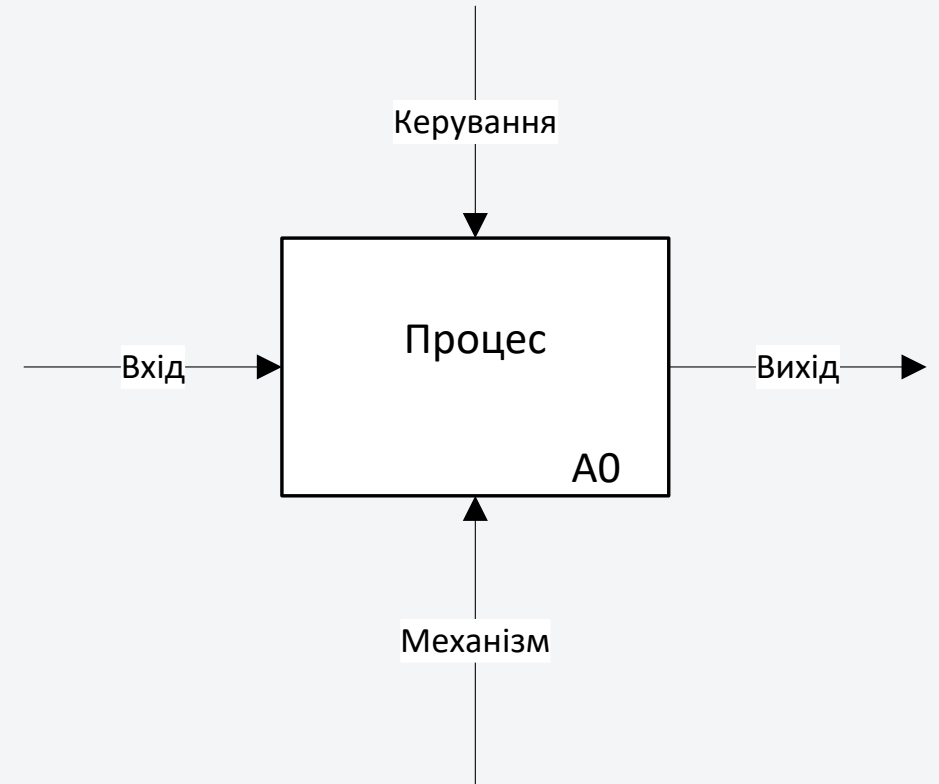
- 1. Блокове моделювання і його графічне представлення.
- 2. Лаконічність і точність.
- 3. Передача інформації
- 4. Строгість і формалізм.
- 5. Ітеративне моделювання.
- 6. Відокремлення "організації" від "функцій".

Концепція IDEF0-методології

- 1. Блокове моделювання і його графічне представлення. Графіка SADTдіаграми відображає функцію системи у вигляді блоку, а вхід/вихід представляються дугами, які входять у блок і виходять з нього. Взаємодія блоків один з одним описується за допомогою дуг, що виражають обмеження, які, у свою чергу, визначають, коли і яким чином виконуються й управляються функції.
- 2. Лаконічність і точність. Виконання правил SADT вимагає лаконічності й точності розроблювальної документації та назви структурних елементів (блоків і стрілок), не накладаючи в той же час надмірних обмежень на дії аналітика.
- 3. Передача інформації. SADT-модель звичайно є однією з перших стадій розробки проекту, потім модель передається для подальшої роботи. Тому, модель повинна бути розроблена так, щоб надалі з нею могли працювати й розуміти, що в неї закладене.
- 4. Строгість і формалізм. Розробка моделей вимагає дотримання строгих формальних правил, які забезпечують переваги методології відносно однозначності й цілісності складних багаторівневих моделей.
- 5. Ітеративне моделювання. Розробка моделі являє собою покрокову, ітеративну процедуру. На кожному кроці ітерації аналітик пропонує експертові варіант моделі, який піддають обговоренню, рецензуванню й редагуванню.
- 6. Відокремлення "організації" від "функцій". Виключення впливу організаційної структури на функціональну модель. Тобто, в основу моделі покладені не елементи структури (наприклад, структурні підрозділи підприємства), а їх функції.

Модель бізнесів-процесів повинна описувати:

- входи, що ініціюють кожен крок бізнесу-процесу;
- виконавці кожного кроку (це можуть бути як люди, так і програми і механізми);
- впливи, що регламентують кожен крок (законодавчі акти, ринкові умови тощо);
- результат, що одержується на виході конкретного кроку бізнесу-процесу.



У загальному виді IDEF0-модель – це набір погоджених діаграм, фрагмента тексту й глосарію (словника даних).

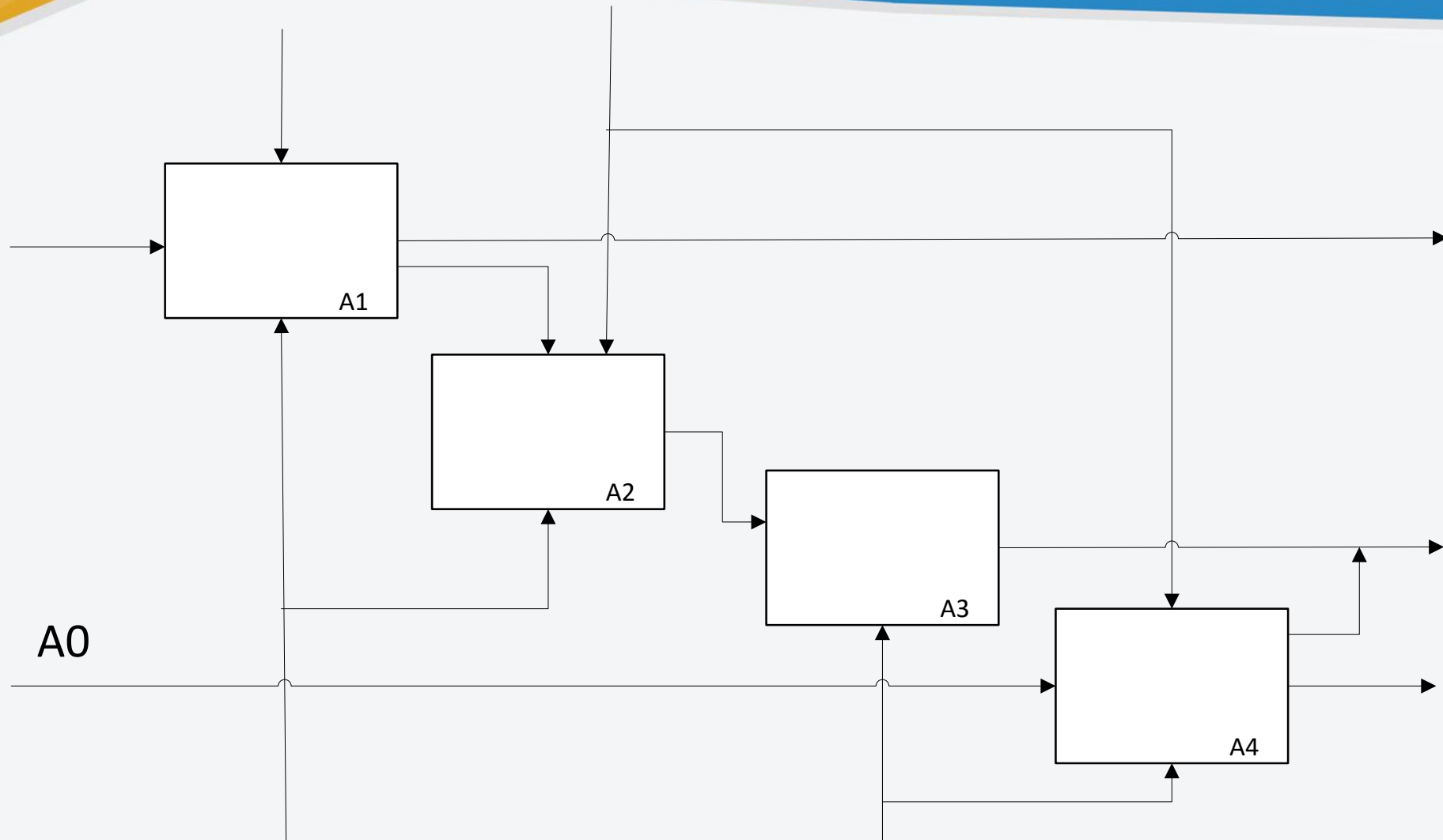
- У загальному виді IDEF0-модель – це набір погоджених діаграм, фрагмента тексту й глосарію (словника даних).
- Діаграма – частина моделі, що складається із взаємозалежних блоків. Існує спеціальний вид діаграми, який називається контекстною діаграмою.
- Контекстна діаграма – це діаграма самого верхнього рівня (рівень A-0), що представляє систему загалом, у вигляді "чорного ящика", й зв'язує її із зовнішнім світом за допомогою дуг. Контекстна діаграма складається з одного функціонального блоку, будь-якої кількості стрілок, мети моделювання й точки зору
- 1) вхідна стрілка, яка показує те, що необхідно для виконання функції (ресурси, деталі, замовлення);
- 2) вихідна стрілка, яка є результатом виконання функції (прибуток, готова продукція);
- 3) стрілка-механізм відображає за допомогою кого або чого виконується функція (співробітники, устаткування);
- 4) стрілка-керування, яка регламентує виконання функції (статут, ДСТ, нормативно-законодавчі акти, нормативи);
- 5) стрілка-виклик представляє собою технічну стрілку, яка необхідна для злиття/розщеплення моделей, не несе інформативного навантаження.
- Усі стрілки (крім стрілки-виклику) можуть бути класифіковані на два види: внутрішні й граничні стрілки

- 
- 1) вхідна стрілка, яка показує те, що необхідно для виконання функції (ресурси, деталі, замовлення);
 - 2) вихідна стрілка, яка є результатом виконання функції (прибуток, готова продукція);
 - 3) стрілка-механізм відображає за допомогою кого або чого виконується функція (співробітники, устаткування);
 - 4) стрілка-керування, яка регламентує виконання функції (статут, ДСТ, нормативно-законодавчі акти, нормативи);
 - 5) стрілка-виклик представляє собою технічну стрілку, яка необхідна для злиття/розщеплення моделей, не несе інформативного навантаження.
 - Усі стрілки (крім стрілки-виклику) можуть бути класифіковані на два види: внутрішні й граничні стрілки

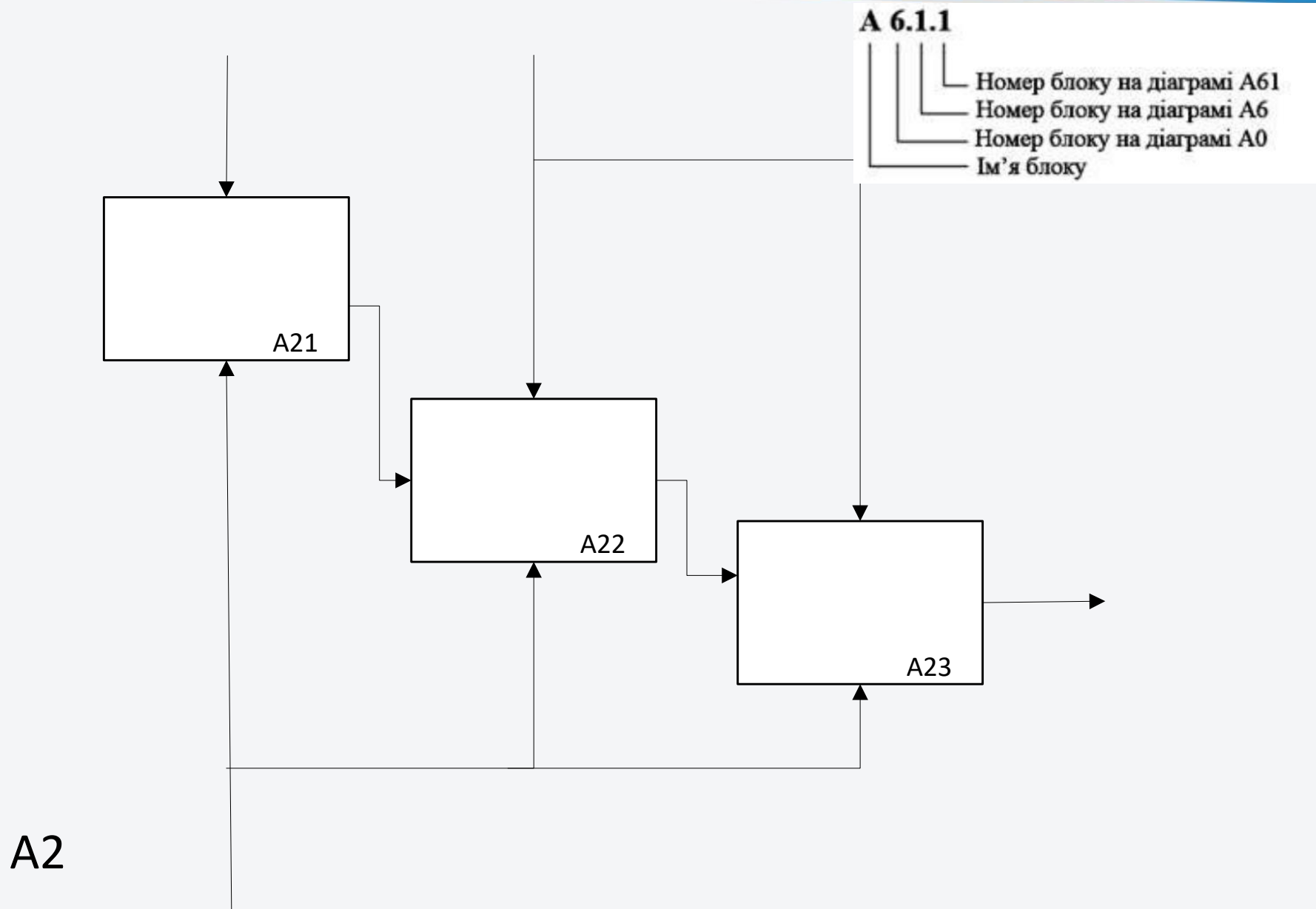
Декомпозиція

- Декомпозиція – ця розбивка функції на підфункції, тобто більш детальне її представлення.
- ICOMкодогенерація (Input, Control, Output, Mechanism), яка дозволяє зберегти цілісність моделі. На практиці ICOM-кодогенерація – це процес, який автоматично переносить стрілки, приєднані до функціонального блоку, на діаграми декомпозиції (діаграми-нащадки або діаграми нижчого рівня). У такий спосіб підтримується зв'язок між діаграмами-батьками й діаграмами-нащадками, зберігається цілісність моделі.

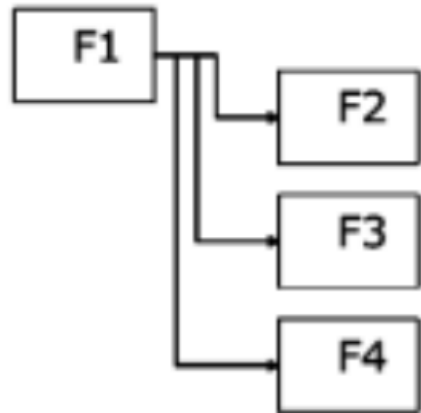
Декомпозиція першого рівня



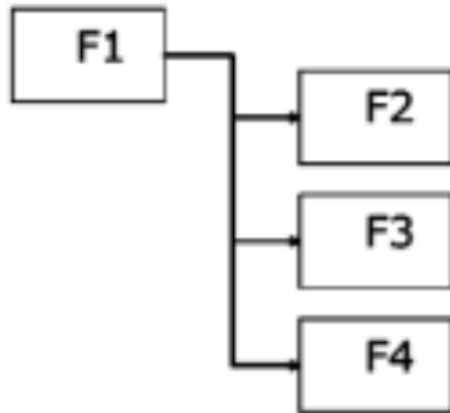
Деталізація другого рівня



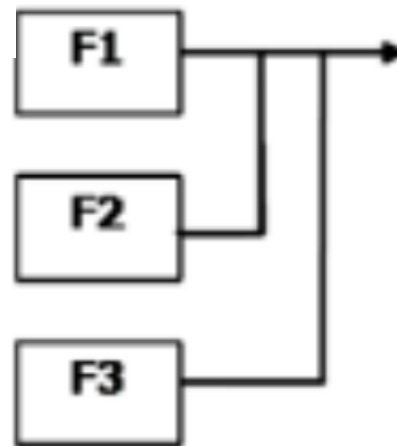
Стрілки розгалуження й злиття



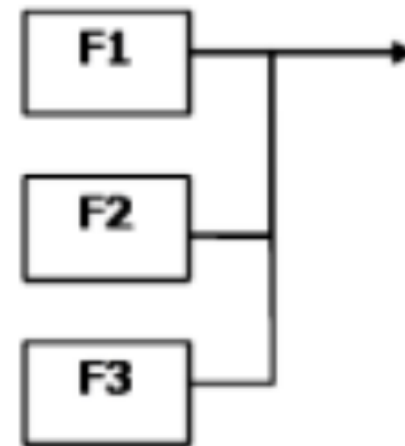
a)



б)

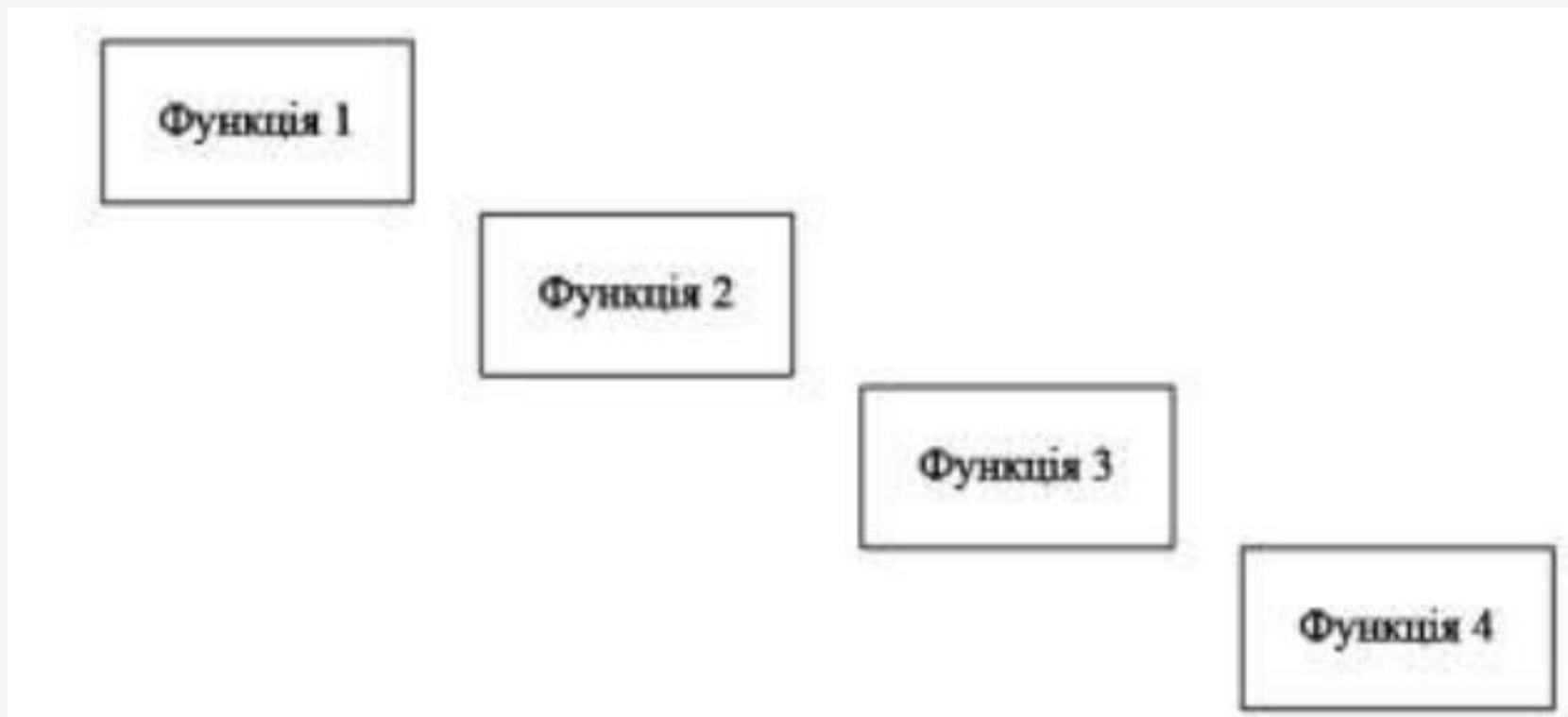


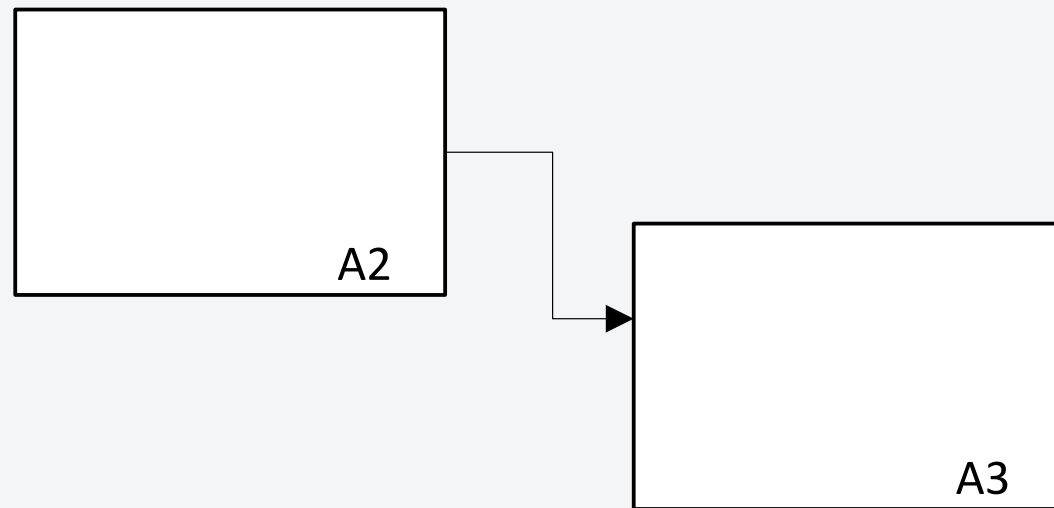
a)

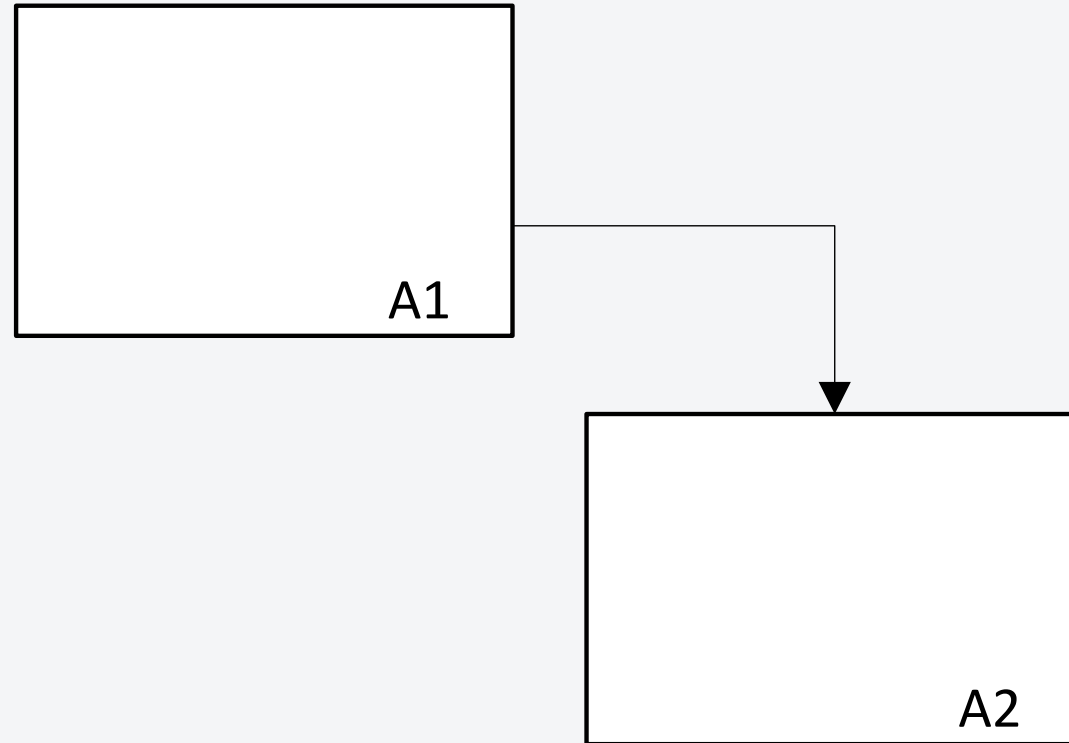


б)

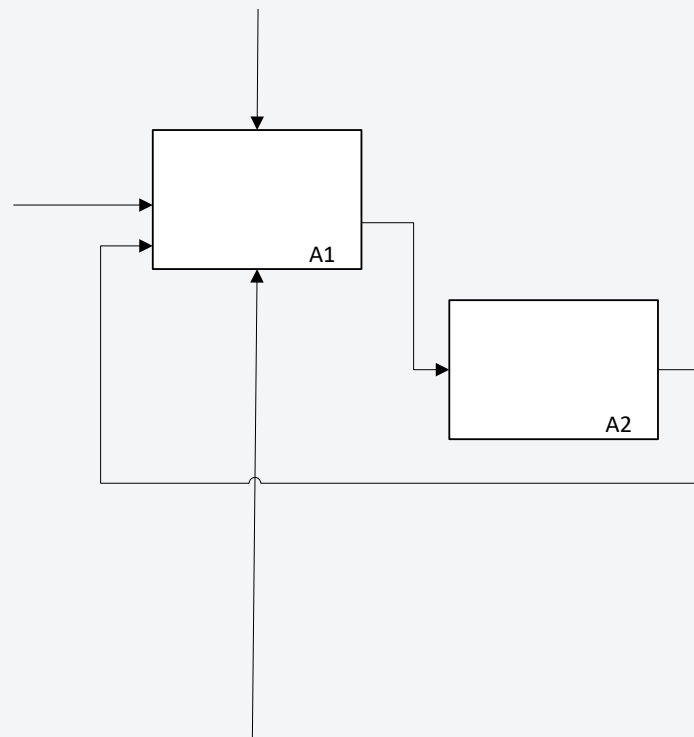
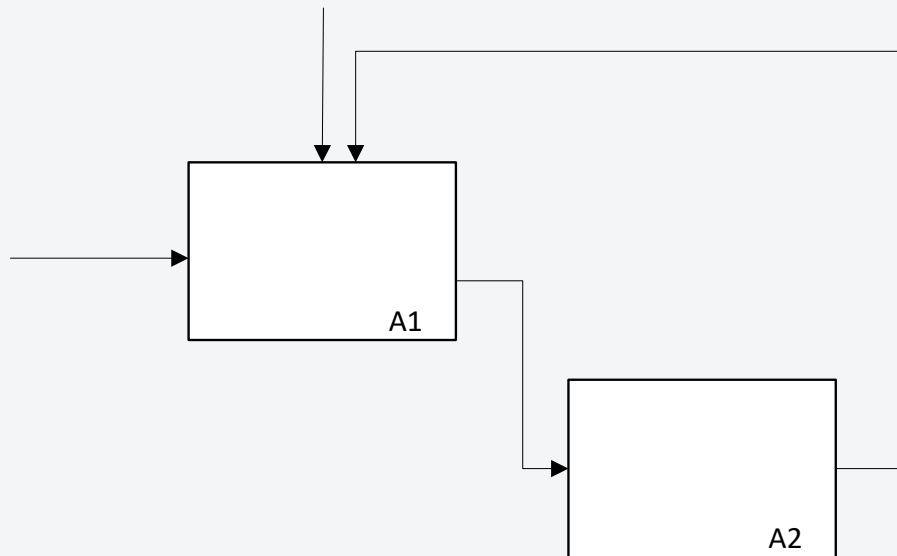
Домінування



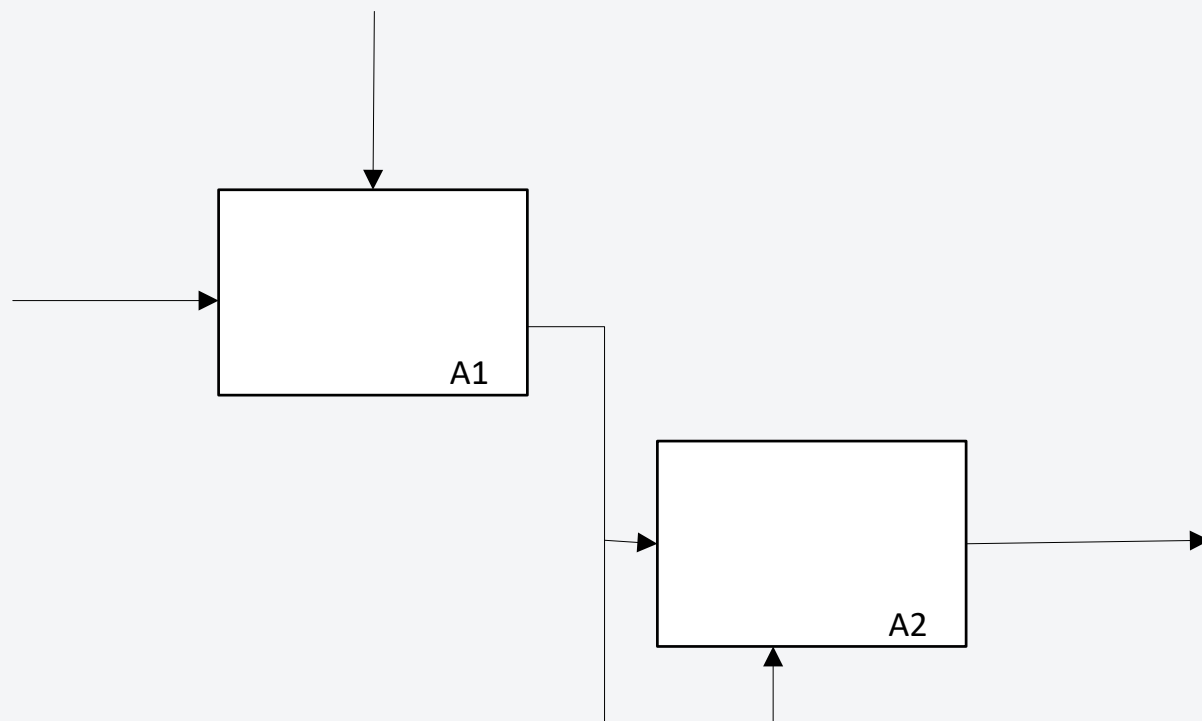




Зворотний зв'язок (33)



Вихід-механізм.



Правила побудови діаграм:

- 1. До складу моделі обов'язково повинна входити контекстна діаграма рівня А-0.
- 2. Блоки на діаграмі повинні розташовуватися переважно по діагоналі.
- 3. Неконтекстні діаграми повинні містити кількість функціональних блоків від 3 до 6.
- 4. Імена функцій і стрілок повинні бути унікальними. Імена функцій повинні бути задані дієсловом, стрілок – іменником.
- 5. У будь-якого функціонального блоку обов'язково повинна бути хоча б одна стрілка-управління й одна стрілка-вихід.
- 6. При розробці моделі необхідно прагнути до зменшення кількості необов'язкових перетинань стрілок, мінімізувати число петель і поворотів кожної стрілки
- 7. Стрілки повинні поєднуватися, якщо мають загальне джерело

Визначення моменту завершення моделювання

- Рекомендується припиняти моделювання, коли рівень деталізації моделі задовольняє її меті.
- Блок містить достатньо деталей.
- Необхідно змінити рівень абстракції, щоб досягти більшої деталізації, блоку.
- Необхідно змінити точку зору, щоб деталізувати блок.
- Блок дуже схожий на інший блок тієї ж моделі або на блок іншої моделі.
- Блок являє тривіальну функцію.
- Загальне число рівнів в моделі (включаючи контекстний) не повинна перевищувати 5-6.